



chap3.1 DNS서버의 다중화

1. 주소변환 라이브러리를 이용한 다중화 문제점

- 주소변환 라이브러리를 사용하면 DNS 서버 이상이 발생했을 때 **타임아웃을 기다려야 하는 문제**가 발생함.
- 이로 인해 서비스의 무중단성을 유지하기 어려워짐.

2. VRRP(Virtual Router Redundancy Protocol) 활용

- VRRP를 통해 다중화하여 타임아웃 문제를 해결.
- VRRP는 가상 IP를 여러 서버가 공유해서 장애 시에도 즉각적인 전환을 가능하게 함.

1. Keepalived - VRRP

- VRRP를 구현하기 위해 **Keepalived**를 사용할 수 있음.
- Keepalived는 간단히 설정할 수 있고,고가용성 환경을 지원하는 효과적인 툴.

→ DNS 서버의 장애로 인한 타임아웃 문제를 해결하기 위해 VRRP를 활용하고,
Keepalived로 구현하여 무중단 인프라를 구축할 수 있음.

DNS 서버 부하분산: Active/Active 구성

1. Active/Active 구성

- 여러 DNS 서버가 동시에 트래픽을 처리하며, 모든 서버가 활성화 상태로 동작.
- Active/Backup 구성과의 주요 차이점은 로드 밸런서를 사용하여 트래픽을 분산시킨다는 점.

2. Active/Active 구성의 장점

- **고성능**: 여러 DNS 서버가 동시에 트래픽을 처리하므로 과부하 상황에서도 안정적으로 동작.
- **효율적 자원 활용**: 모든 서버가 활성 상태로 동작하기 때문에 자원 낭비가 최소화됨.
- **장애 허용력 증가**: 서버 하나가 다운되더라도 나머지 서버가 트래픽을 처리하여 가용성이 높아짐.

3. 구현을 위한 추가 설정

- 각 DNS 서버가 로드 밸런서를 통해 전달되는 VIP(Virtual IP) 트래픽을 처리할 수 있도록 설정 필요.
 - **루프백 인터페이스에 VIP 할당**: 각 서버에 루프백 인터페이스를 설정하고 VIP를 할당하여 트래픽 처리 가능.
 - **iptables 리다이렉트**: iptables를 사용하여 VIP로 전달된 패킷을 적절히 리다이렉트 처리.

4. 로드 밸런서의 역할

- 로드 밸런서는 클라이언트 요청을 여러 DNS 서버로 효율적으로 분산.
- 부하가 고르게 배분되도록 하며, 특정 서버 장애 시 자동으로 트래픽을 다른 서버로 전환.

→ Active/Active 구성은 DNS 서버 부하분산을 위해 로드 밸런서를 활용하며, 효율적이고 고성능의 트래픽 처리를 가능하게 함.

→ VIP를 처리하기 위한 루프백 인터페이스 설정 또는 iptables 리다이렉트와 같은 추가 설정이 필요. → 이를 통해 무중단 서비스와 높은 가용성을 달성할 수 있음.